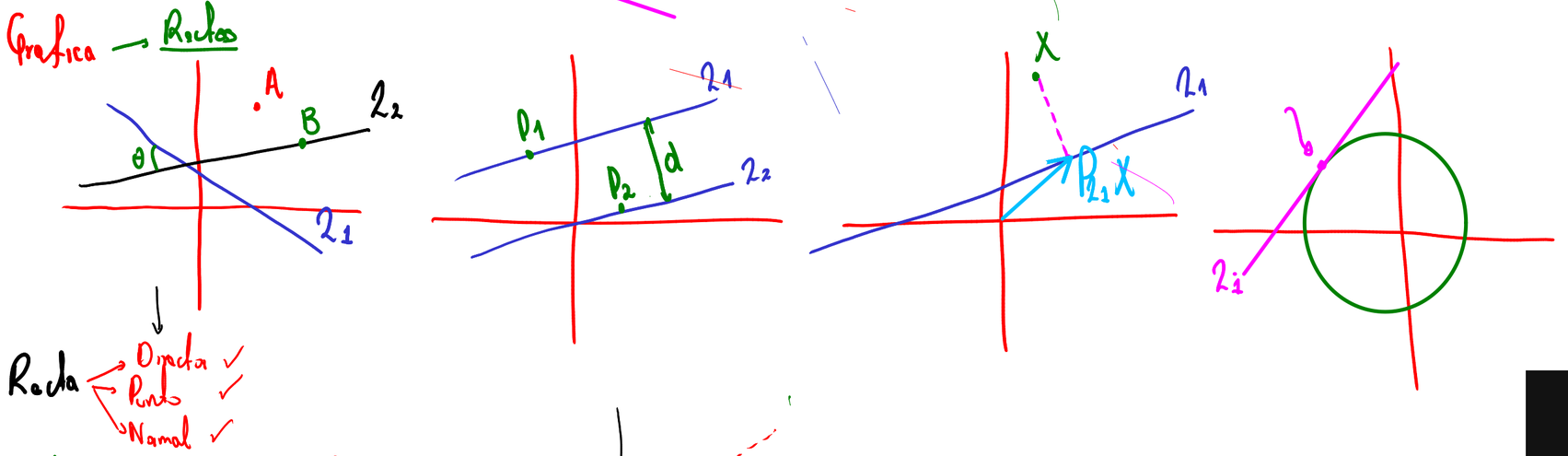
GVA

RECTAS

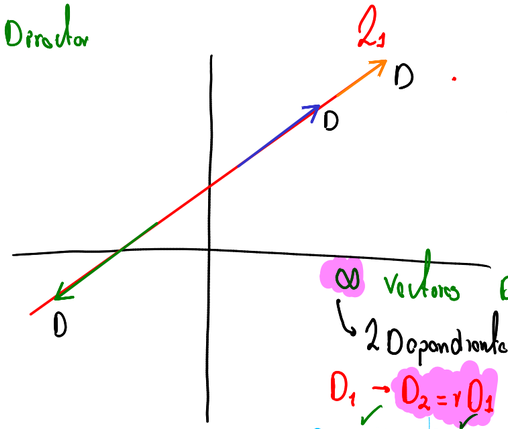
JEAN HERNANDEZ

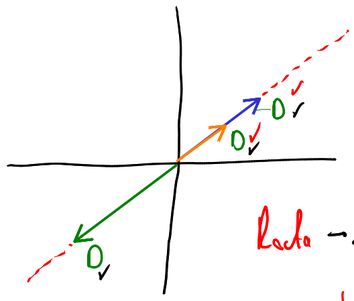
MATH CON JEAN

Intro – Rectas



Recta
- Dirección ✓
- Punto ✓
- Normal ✓





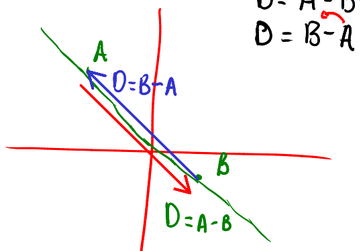
∞ Vectores Directores
↳ 2 Dependientes
$D_1 \rightarrow D_2 = rD_1$

$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} -3 \\ -12 \end{pmatrix}$

Recta – 2 Puntos de la Recta

$D = A - B = \vec{BA}$

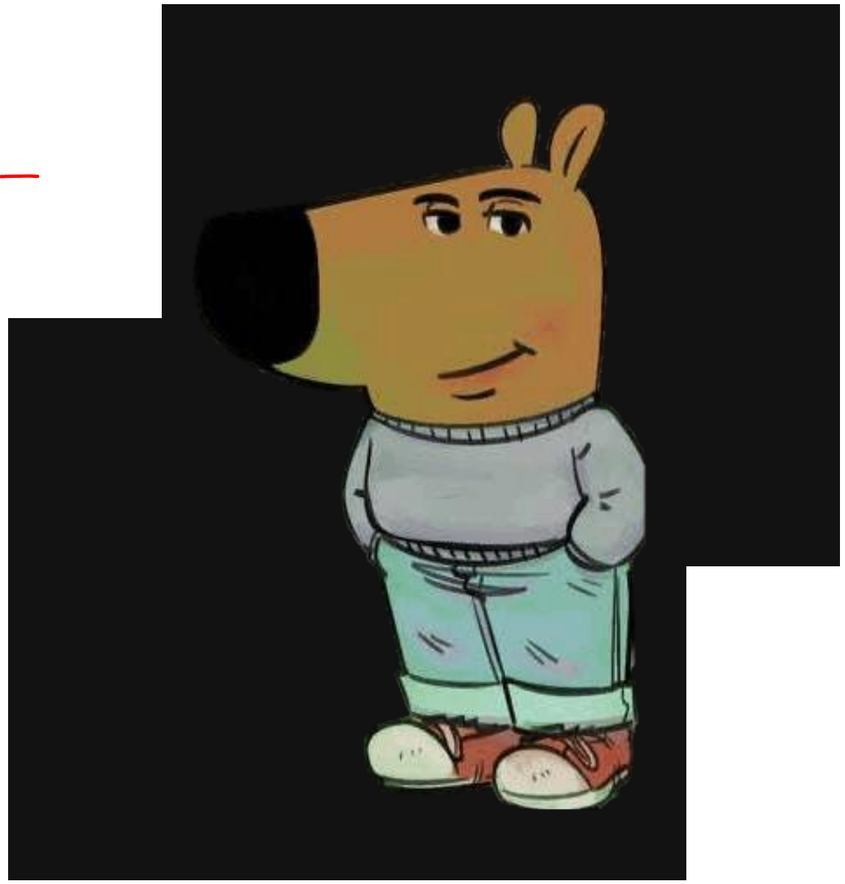
$D = B - A = \vec{AB}$



$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$D = A - B = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$D = B - A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ } Directores $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 2D



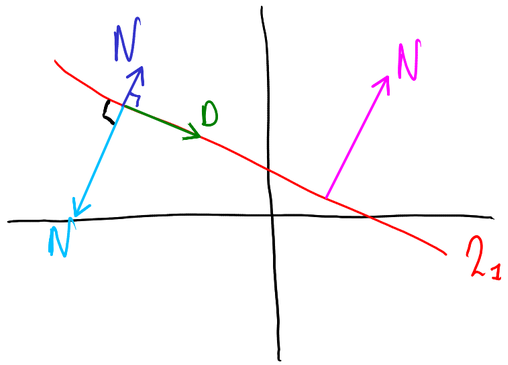
Math con Jean

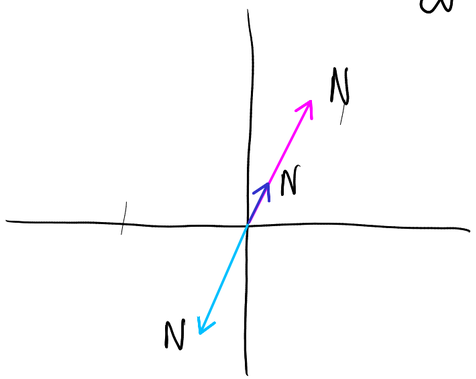
PROPIEDADES

Ángulo entre ellos 90°

Normal → Ortogonal al director

↳ Ortogonal a la recta



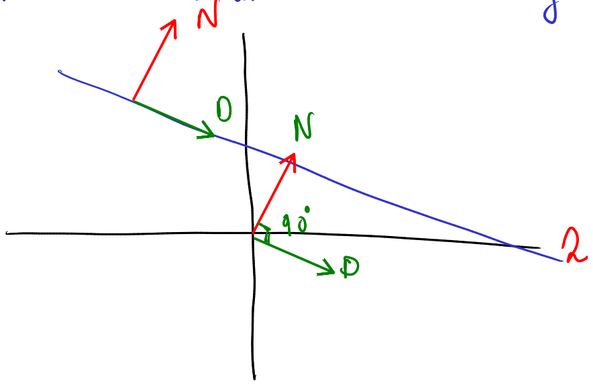


∞ vectores normales de una Recta

↳ 2D

$N=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ $N=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $N=\begin{pmatrix}10\\20\end{pmatrix}$

Relacion entre el vector Normal y director

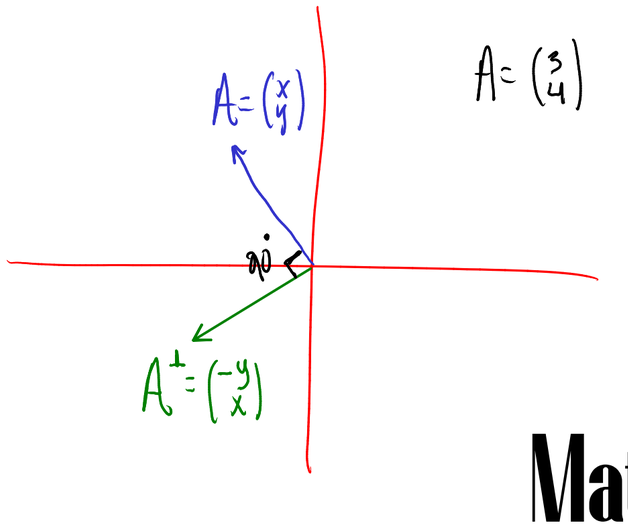


Director D → $N=D^{\perp}$

Normal N $D=N^{\perp}$

Ortogonalizar

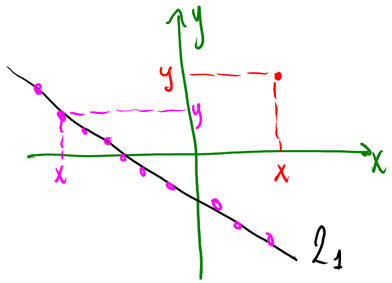
Giros (+)



$A=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ $A^{\perp}=\begin{pmatrix}-4\\3\end{pmatrix}$

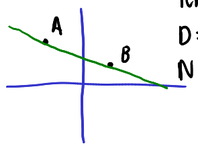
Math con Jean

Ecuaciones



Recta (Crear una Recta)

- 2 Puntos
  - Punto A
  - $D = B - A$
  - $N = D^{\perp}$
- Punto Director $D \rightarrow D^{\perp} = N$
- Punto Normal $\rightarrow N$ $N^{\perp} = D$
- Punto Pendiente de la Recta



Ecuacion General

$ax + by + C = 0 \sim N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $N^{\perp} = D$

$2x - 6y + 12 = 0$

$N = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix} \rightarrow N = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}^{\perp} \rightarrow D = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Punto

Ubicar valor cualquiera a x o y despejar la otra variable

$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $x = 0$

$2(0) - 6y + 12 = 0$

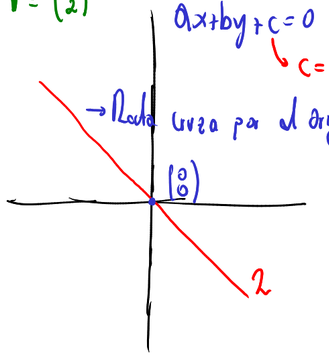
$-6y = -12 \rightarrow y = 2$

$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$ax + by + C = 0$

$C = 0$

→ Recta cruza por el origen



Vectorial Paramatrica

- Punto P
- Director D

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P + t\,D$ ~ Escalar

Director

$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ $t \in \mathbb{R}$

$P = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

- Si le damos valores a t, generamos Puntos de la Recta

$t = 4$

$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ ✓✓

Escalar Paramatrica

↳ descomponer la Vectorial Paramatrica

Punto $= \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ Director $D = \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$

Vectorial Paramatrica

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} tD_1 \\ tD_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x = P_1 + tD_1 \\ y = P_2 + tD_2 \end{matrix} \; \forall\, t \in \mathbb{R}$

Recta $\mathcal{L}_2$

$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} - 4t$ $P_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$

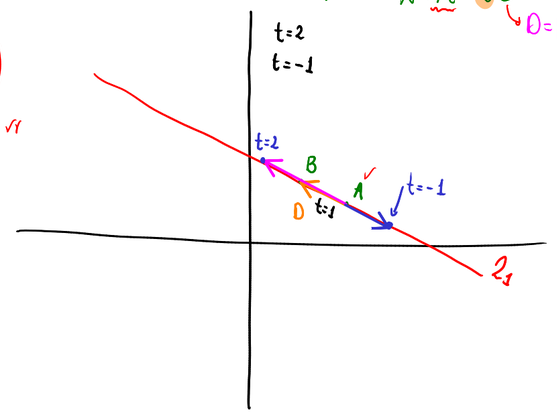
$y = 6 + 2t$ $D_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ✓✓

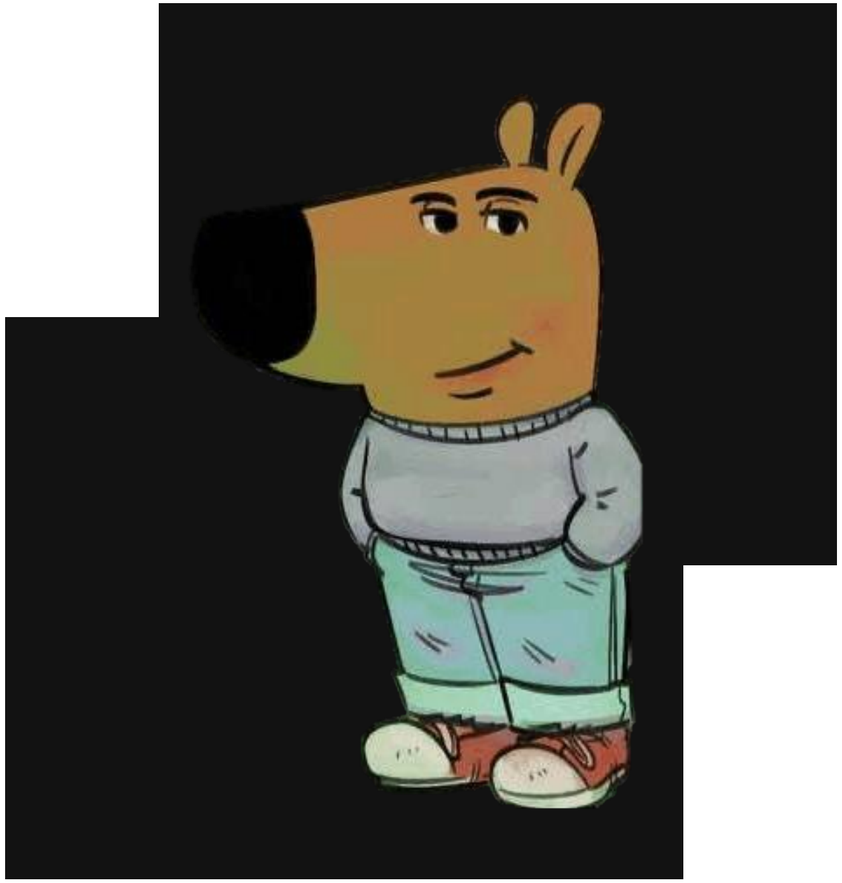
Vectorial

Punto → Director

$X = A + t\,D$

$D = (B - A) = \overrightarrow{AB}$





Math con Jean

Ecuación Normal

$N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P\right) = 0$ (P: punto)

- N: Normal
- Llegar a general la ecuación → General ✓✓
- Plantear la Ec Normal y Resolver
- al P. punto ✓

General ✓ $ax + by + c = 0$

Vectorial ✓ $X = P + tD$

Normal ✓ $N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P\right) = 0$

Escalar ✓

- La Recta $\mathcal{L}_1$ que pasa por $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$
- Ecuación general $ax + by + c = 0 \rightarrow N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Punto $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$?

$D = B - A = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix}$ → Recta $\mathcal{L}_1$

$D = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$

- Camino 1 Ec Normal $N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P\right) = 0$

$\begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = 0$

$\begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow 8(x-1) + 3(y-2) = 0$

$8x - 8 + 3y - 6 = 0 \rightarrow 8x + 3y - 14 = 0$

$N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P\right) = 0$

$N \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - N \cdot P = 0$

$\begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} = 0$

$8x + 3y - [32 - 18] = 0$

$32 - 18 = 14$

$8x + 3y - 14 = 0$

PREGUNTA

Math con Jean

1. Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por

$$A = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de r tal que una ecuación vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 8 \\ r \end{pmatrix}.$$

(b) Determine el valor de s tal que una ecuación normal de $\mathcal{L}$ es

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix} = 0.$$

(c) Determine el valor de t tal que una ecuación general de $\mathcal{L}$ es

$$1x + by + t = 0.$$

PREGUNTA

• Recta 2.

Puntos $A = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$D = A - B = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

$N = \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} \rightarrow N = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

Recta 2

Recta → ∞ Directores → 2D

→ ∞ Normales → 2D

a) Vectorial Paramétrica

$X = P + tD$ (D → Director, P → Punto)

$D = \begin{pmatrix} 8 \\ r \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix}$

2D → $D \times D = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ad - bc$

$D = rD$ ✓

$\begin{pmatrix} 8 \\ r \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$ $r = -4$

$\begin{pmatrix} 8 \\ r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$

$32 - (-8r) = 0$

$8r = -32$

$r = -4$

Recta $2x - 3y + 5 = 0$

$4x - 6y + 10 = 0$ (×2)

$10x - 15y + 25 = 0$ (×5)

$-2x + 3y - 5 = 0$ (×−1)

b) Ecu Normal $N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P \right) = 0$

$N = \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

2D → $N \times N = 0$, $N = rN$

$\begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

$1 = 4r \rightarrow r = 1/4$

$\begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$s = 2r$

c) Ecu General → $x + by + t = 0$

$ax + by + c = 0$ $N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

$N = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow a \\ \rightarrow b \end{matrix}$ $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow x \\ \rightarrow y \end{matrix}$ Punto $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$4(1) + 8(3) + C = 0 \rightarrow 4 + 24 + C = 0 \rightarrow C = -28$

→ General $4x + 8y - 28 = 0$

$\frac{1}{4} r (4x + 8y - 28) = 1x + by + t = 0$

$x + 2y - 7 = 0$

$t = -7$ ✓✓

Math con Jean

2. Sean $A = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$. Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por el punto A y tiene vector director $[\overrightarrow{BC}]$.

   (a) Determine el valor de r tal que el punto

   $$\begin{pmatrix} 6 \\ r/2 \end{pmatrix}$$

   está en $\mathcal{L}$.

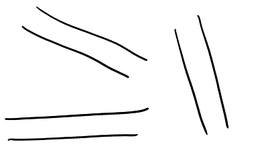
   (b) Sea Q el punto de la recta $\mathcal{L}$ más cercano al punto P. Determine s tal que $s/13$ es la coordenada x de Q.

PREGUNTA

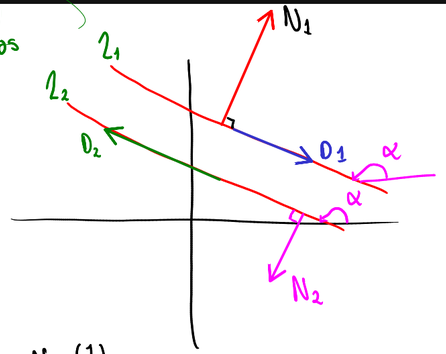
Math con Jean

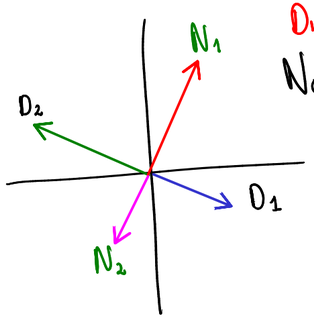
Posiciones Relativas

Rectas Paralelas



Igual Inclinación





Directrices D_1 y D_2 son 2D

Normales N_1 y N_2 son 2D

ℓ_1 y ℓ_2 son Paralelas

$\underline{D_1}$ y $\underline{D_2}$ } 2D
N_1 y N_2

PdD → $N_1 \sim N_2$
→ $D_1 \sim D_2$

¿Saber si dos Rectas son $\parallel$?

$\underline{D_1}$ y $\underline{D_2}$ } 2D
N_1 y N_2

$D_1 \times D_2 = 0$ ✓

$N_1 \times N_2 = 0$ ✓

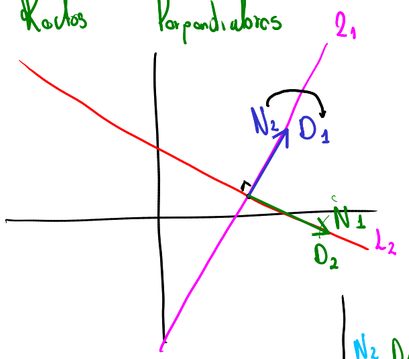
$m_1 = m_2$ ✓

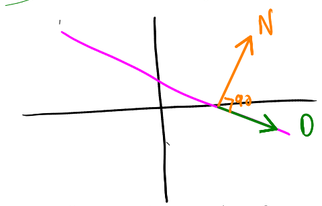
ℓ_1 $1x + 2y + 5 = 0 \rightarrow N_1 = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

ℓ_2 $x + 2y - 3 = 0 \rightarrow N_2 = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

} Son $\parallel$ si los N_1 y N_2 son 2D

Rectas Perpendiculares

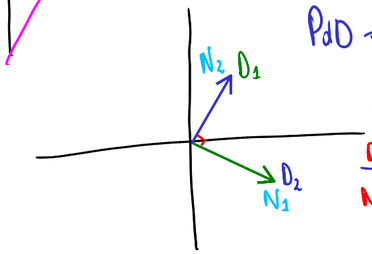




ℓ_1 y ℓ_2 rectas Perpendiculares

$\underline{D_1}$ y $\underline{D_2}$ son Ortogonales

N_1 y N_2 son Ortogales



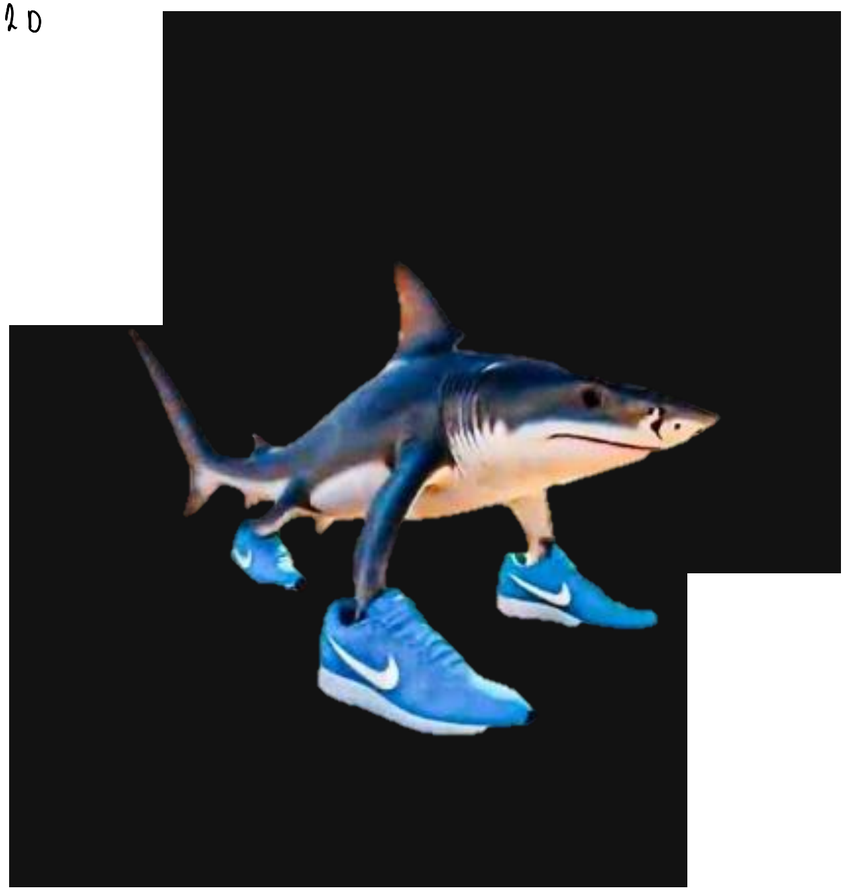
PdD $\begin{cases} N_1 \sim D_2 \\ D_1 \sim N_2 \end{cases}$

¿Como saber si ℓ_1 y ℓ_2 son $\perp$?

$\underline{D_1}$ y $\underline{D_2}$ son Ortogonales → $D_1 \cdot D_2 = 0$

N_1 y N_2 son Ortogales → $N_1 \cdot N_2 = 0$

$m_1 \cdot m_2 = -1$



Math con Jean

PROPIEDADES

Math con Jean

1. Considere la recta $\mathcal{L}_1$ con ecuación

$$y = 2x - (-6).$$

(a) Sea $P = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$ el punto de intersección de $\mathcal{L}_1$ con el eje x. Determine el valor de $r + s$.

(b) Sea $\mathcal{L}_2$ la recta ortogonal a $\mathcal{L}_1$ que pasa p
Sea

$$Q = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} w \\ t \end{pmatrix}$$

el punto de intersección de $\mathcal{L}_2$ con el eje y. Determine el valor de $w + t$

PREGUNTA

Math con Jean

PREGUNTA

3. Sea $\mathcal{L}$ una línea recta con pendiente $m = (-3)/(3)$ y que pasa por el punto $P = \binom{6}{-20}$.

   (a) Si $B = \binom{0}{b}$ es el punto de intersección de $\mathcal{L}$ con el eje y, hallar el valor de b.

   (b) Sea $\mathcal{L}'$ la recta perpendicular a $\mathcal{L}$ que pasa por P. La pendiente de $\mathcal{L}'$ es $m' = \frac{t}{-6}$. Halle el valor de t.

   (c) Le damos a la recta $\mathcal{L}$ la orientación del vector $\overrightarrow{BP}$. Sea $U = \binom{u}{v} \in \mathcal{L}' \cap \mathcal{L}^{+}_{\overrightarrow{BP}}$ tal que la distancia de U a $\mathcal{L}$ es igual a $\sqrt{(6)^2 + (6)^2}$. Encuentre el valor de la coordenada v del punto U.

Math con Jean

1. Considera la recta $\mathcal{L}: 6x + 2y - 8 = 0$.

   (a) Halle una ecuación vectorial paramétrica para la recta que es paralela a $\mathcal{L}$ y corta al eje y en el punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$.

   (b) Halle una ecuación en la forma general para la recta que es perpendicular a $\mathcal{L}$ y que pasa por el punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   (c) Encuentre unas ecuaciones escalares paramétricas para la recta que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathcal{L}$.

PREGUNTA

Math con Jean

Angulo de inclusiones



Math con Jean

2. Sea $\mathcal{L}$ la recta con ecuación general $-12x + 4y + 5 = 0$ y sea θ su ángulo de inclinación. Hallar $\tan(\theta)$.

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. Considere la recta $\mathcal{L}$ dada por la ecuación general $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$.

   (a) [10*pt*] Encuentre el ángulo de inclinación de $\mathcal{L}$.

3. a) Considere los vectores

$$A = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} x \\ 20 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor de x para que los vectores libres $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ sean ortogonales.

2. Sean $A = \binom{28}{27}$, $B = \binom{30}{36}$ y $C = \binom{28}{49}$.

(a) Determine el valor de r tal que los vectores libres $\left[\overrightarrow{AB}\right]$ y $\left[\overrightarrow{\binom{0}{0}\binom{r}{2}}\right]$ sean ortogonales.

PREGUNTA

Math con Jean

2. *a*) Considere dos puntos A, B en $\mathbb{R}^2$ tales que

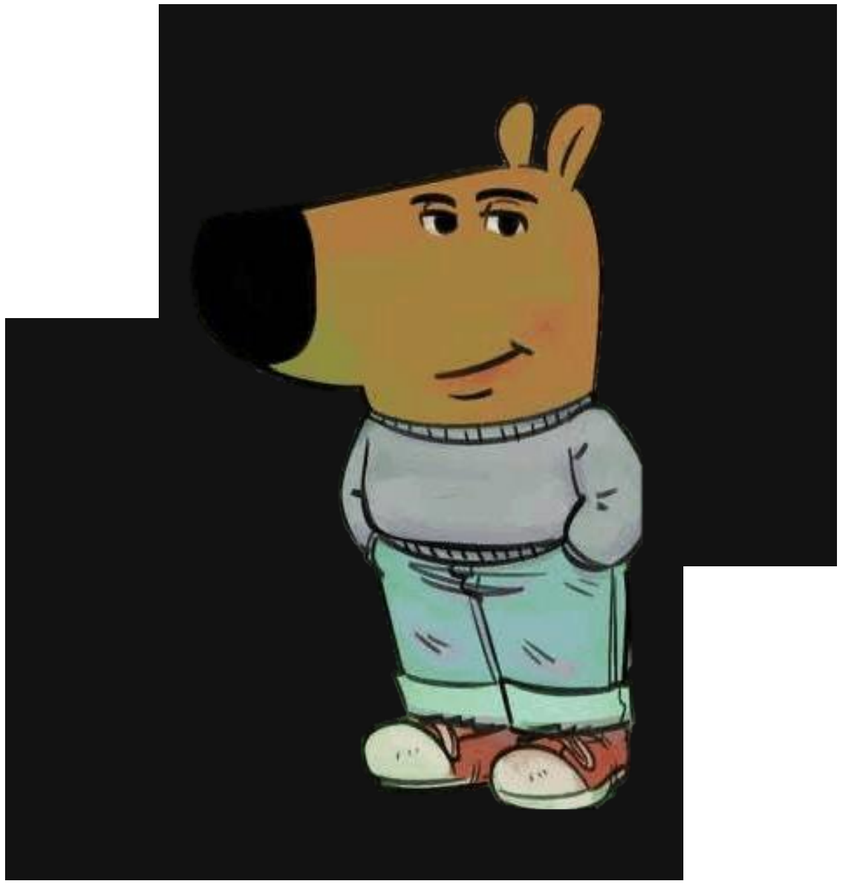
$$\text{dist}(A, B) = \text{dist}(A, 0) = \text{dist}(B, 0) = 6.$$

Encuentre $A \cdot B$.

PREGUNTA

Math con Jean

Combinacion Lineal



Math con Jean

Ejercicio 3

Se sabe que todo vector del plano se puede escribir como combinación lieal de dos vectores LI (linealmente dependientes). Este ejercicio consta de dos items, en el primero se pide mostrar que dos vectores son LI y en el segundo deberá encontrar numeros enteros r y t para escribir un vector como combinación lineal de otros dos. Al final deberá determinar el valor de $r+t$.

- Muestre que los vectores

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

son LI (linealmente dependientes).

- Determine los valores de r y t tales que

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 14 \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de $r+t$.

PREGUNTA

Math con Jean

5. Considere los vectores $A = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$.

   a) Verifique que A y B son vectores linealmente independientes.

   b) Encuentre escalares r, s tales que $rA + sB = C$.

Math con Jean

Proyecciones



Math con Jean

IDEAS

Math con Jean

IDEAS

Math con Jean

Math con Jean

Ejercicio 3

Este ejercicio consta de dos items, en el primero deberá encontrar un vector $P = \binom{x_1}{x_2}$ y en el segundo un número entero t. Al final deberá determinar el valor de $x_1 + x_2 + t$.

Sean A y D vectores en el plano tales que

$$A = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } \quad D = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Sea $\mathcal{L}_D$ la recta generada por D. Encuentre el vector $P = \binom{x_1}{x_2} = P_D(A)$, la proyección de A sobre $\mathcal{L}_D$
- Determine el valor de t tal que la distancia entre A y P es $\sqrt{t}$, es decir

$$Dist\,(A, P) = \sqrt{t}.$$

(a) Determine el valor de $x_1 + x_2 + t$.

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. a) Considere los vectores

$$A = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Determine la coordenada x de la proyección ortogonal $P_A(B)$ del vector B sobre el vector A.

Pregunta

2. a) Sea $A = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$. Suponga que B, C, D son vectores tales que $\text{dist}(A, B) = \text{dist}(C, D)$, $A \cdot B = 2$ y $\|B\| = 3$. Determine $\|C - D\|^2$.

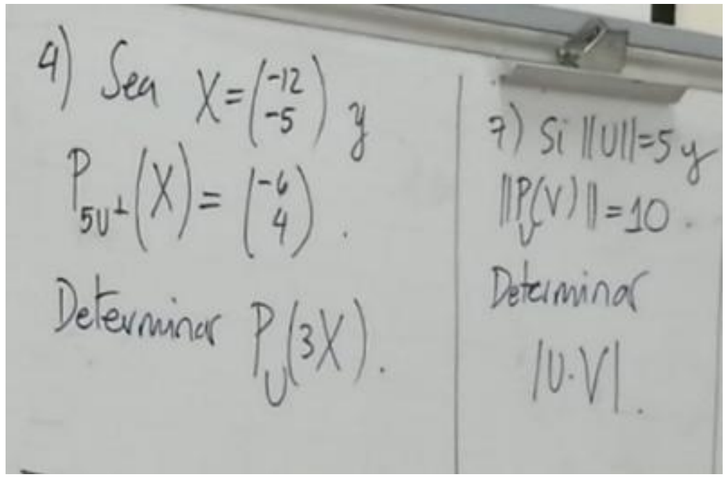
b) Suponga que X, U son vectores tales que

$$P_U(X) = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ y que } P_{U^\perp}(2X) = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Determine la coordenada x del vector X.

c) Suponga que $Y, Z \in \mathbb{R}^2$ son vectores tales que $\|Y\| = 2$, y $\|Z\| = 4$. Encuentre menor valor posible que puede tomar $Y \cdot Z$.

Math con Jean

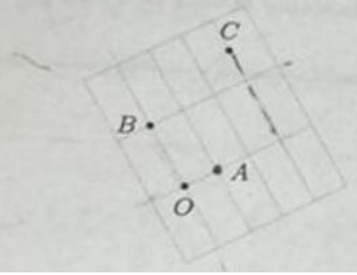


Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Número Asignado: 54

2. Suponga que el plano $\mathbb{R}^2$ está enmallado con rectangulos congruentes. Sean O, A, B y C como en la figura, donde O representa el origen, los vectores A, B y C son no nulos y los vectores A y B son ortogonales.



(a) Suponga que

$$5P_A(B+C-A) = rA + sB.$$

Determine el valor de $r+s$.

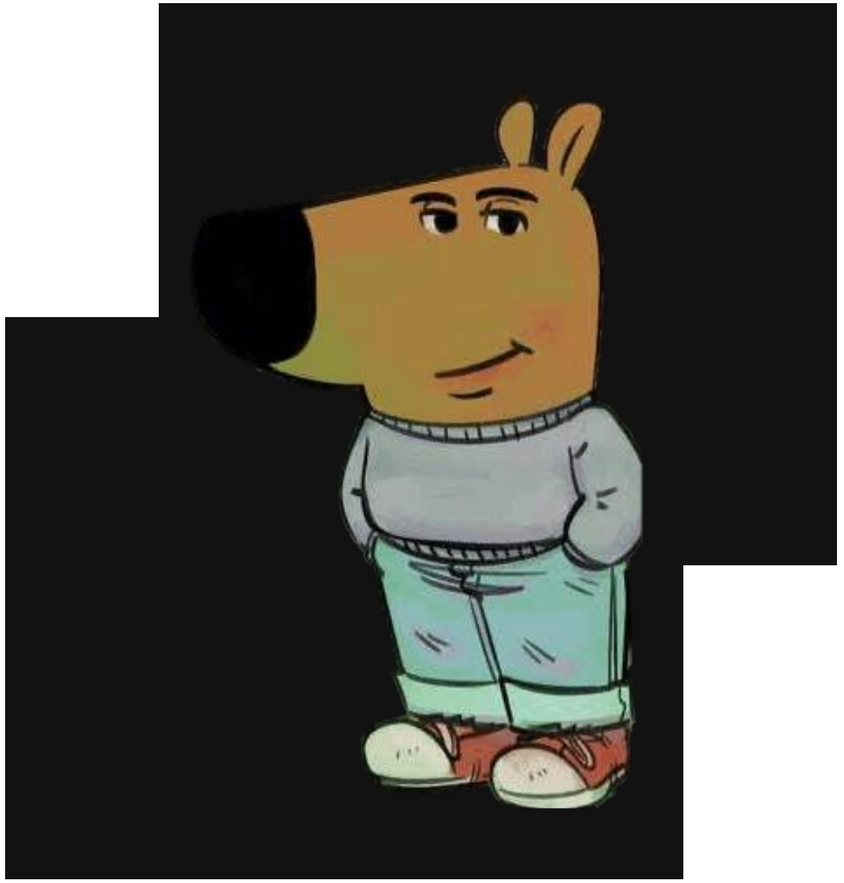
(b) Suponga que

$$2P_{A^\perp}(A+B) + P_{4B^\perp}(2C) = \alpha A + \beta B.$$

Determine el valor de $\alpha+\beta$.

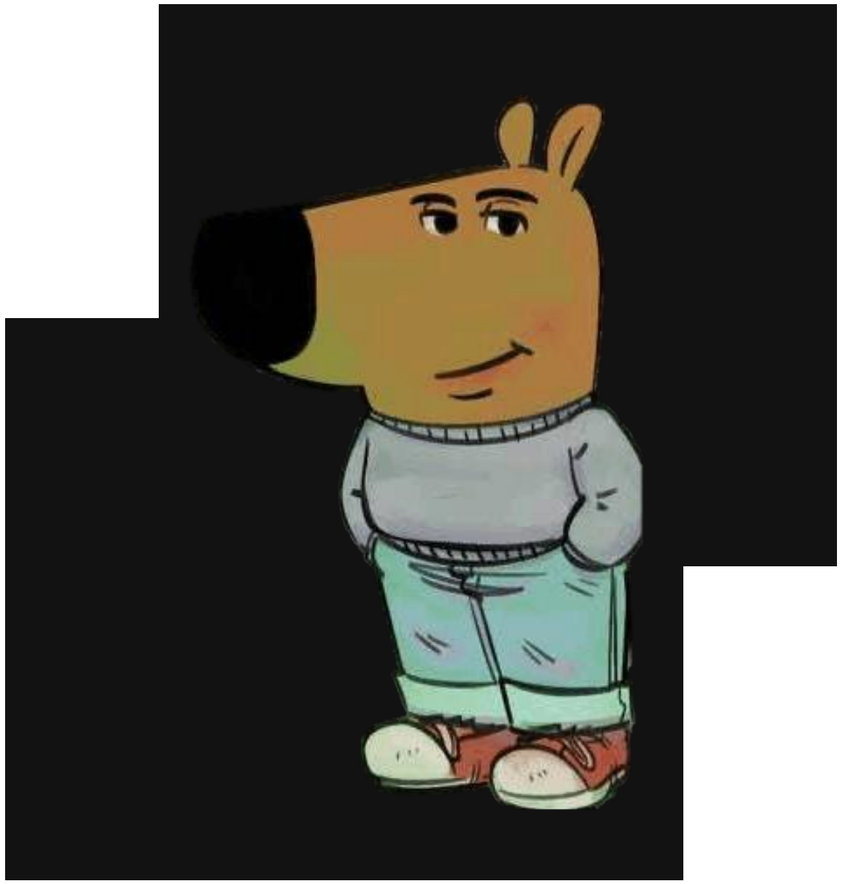
Math con Jean

Semiplanos



Math con Jean

Par Orientado



Math con Jean

3. Sean $B = \binom{37}{-44}$ y $C = \binom{25}{-62}$ puntos del plano.

a) Sea $D = \binom{p}{q}$ tal que $\overrightarrow{0D}$ representa al vector libre $[\overrightarrow{BC}]$ iniciando desde el origen. Determine el valor de p.

b) Sea $A = \binom{a}{b}$ el punto tal que:

i) $[\overrightarrow{BA}]$ es ortogonal a $[\overrightarrow{BC}]$.

ii) A está en el semiplano derecho de la recta $\mathcal{L}_{BC}$.

iii) La magnitud de $[\overrightarrow{BA}]$ es la mitad de la magnitud de $[\overrightarrow{BC}]$.

Determine el valor de b.

Sugerencia: Ilustrar gráficamente.

Math con Jean

1. Considerere dos vectores, $A = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ y B sobre la circunferencia de radio 3, centrada en el origen, de manera que (A, B) esta negativamente orientada y la proyeccion de -B sobre el ortogonal de A es igual a -B.

   a) Sea $C = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ la rotacion de B por $\pi/4$, determine el valor de $x - y$

   b) Sea $U = P_A\left(-\sqrt{3}B + \frac{1}{3}A\right)$. Determine el valor r que corresponde al cuadrado de la suma de las coordenadas de U.

Math con Jean

3. Considere las siguientes puntos en el plano

$$P = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 4\sqrt{3} \\ 4 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}.$$

a) Si $X \in \mathbb{R}^2$ es tal que

$$2[\overrightarrow{AB}] + [\overrightarrow{PC}] = [\overrightarrow{XC}],$$

encontrar la suma de las coordenadas de X.

b) Si $Y \in \mathbb{R}^2$ es tal que:

- $(A - P) \cdot (Y - P) = 0$,
- $(A - P)^{\perp} \cdot (Y - P) > 0$,
- $\text{dist}(P, Y) = 4\,\text{dist}(P, A)$,

encontrar la suma de las coordenadas de Y.

c) Si $Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ es la rotación de F por $\theta = \angle(E_1OU)$, hallar k tal que el producto de las coordenadas de Z es

$$z_1 z_2 = k\sqrt{3}.$$

Math con Jean

3. Sean $U = \begin{pmatrix} y \\ y-4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} -2 \\ y \end{pmatrix}$ dos vectores linealmente dependientes. Sea $E = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$

   a) Halle el valor de y si el vector U está en $\mathcal{L}_E^-$.

   b) Encuentre el escalar r tal que $E = rX + sX^\perp$.

Math con Jean

Pregunta

Math con Jean

Math con Jean

GRACIELAS

Math_Jean1

Matemáticas con Jean

Canal de WhatsApp